

Institución: Upy

Materia: Programming (segundo° Cuatrimestre)

Profesor: Jorge Alejandro Pavia

Alumno: Sabrina Sheccid Pool Canul | **Grupo:** 2A

Fecha: 2026-08-03

HW 2 - U2

Selective and Iterative Control Structures

```
# =====  
# INPUT / DATA STRUCTURES  
# =====  
materias = ('Matemáticas', 'Programación', 'Inglés')  
  
usuarios = {  
    'jperez': {'password': '1234', 'rol': 'alumno', 'nombre': 'Juan Pérez'},  
    'amartin': {'password': '1234', 'rol': 'alumno', 'nombre': 'Ana Martín'},  
    'cgomez': {'password': '1234', 'rol': 'alumno', 'nombre': 'Carlos Gómez'},  
    'lgarza': {'password': '1234', 'rol': 'alumno', 'nombre': 'Lucía Garza'},  
    'rtorres': {'password': '1234', 'rol': 'alumno', 'nombre': 'Raúl Torres'},  
    'mrodriguez': {'password': '1234', 'rol': 'alumno', 'nombre': 'María  
Rodríguez'},  
    'mlopez': {'password': '1234', 'rol': 'maestro', 'nombre': 'María López'},  
    'rgarcia': {'password': '1234', 'rol': 'coordinador', 'nombre': 'Rosa  
García'}}  
}  
  
calificaciones = {  
    'jperez': {'Matemáticas': 8.5, 'Programación': 9.0, 'Inglés': 7.5},  
    'amartin': {'Matemáticas': 9.0, 'Programación': 8.0, 'Inglés': 8.5},  
    'cgomez': {'Matemáticas': 7.0, 'Programación': 7.5, 'Inglés': 8.0},  
    'lgarza': {'Matemáticas': 9.5, 'Programación': 9.0, 'Inglés': 9.5},  
    'rtorres': {'Matemáticas': 6.0, 'Programación': 6.5, 'Inglés': 7.0},  
    'mrodriguez': {'Matemáticas': 8.0, 'Programación': 8.5, 'Inglés': 9.0}  
}  
  
# =====
```

```
# PROCESS & LOGIN FLOW

# =====

usuario_actual = None
rol_actual = None
nombre_actual = None

# Validate login with a while loop (unlimited attempts)
while usuario_actual is None:
    username_input = input("Usuario: ").strip()
    password_input = input("Contraseña: ").strip()

    if username_input in usuarios and usuarios[username_input]['password'] == password_input:
        usuario_actual = username_input
        rol_actual = usuarios[username_input]['rol']
        nombre_actual = usuarios[username_input]['nombre']
        print(f"Bienvenido, {nombre_actual} ({rol_actual})")
    else:
        print("Credenciales incorrectas. Intente de nuevo.")

# =====

# BRANCHING BY ROLE
# =====

if rol_actual == 'alumno':
    print(f"\nBoleta de {nombre_actual}")

    aprobadas = set()
    pendientes = set()

    for materia in materias:
        cal = calificaciones[usuario_actual].get(materia, 0.0)
        print(f"{materia}: {cal}")
        if cal >= 8.0:
            aprobadas.add(materia)
        else:
```

```
        pendientes.add(materia)

    print(f"Materias aprobadas: {aprobadas}")
    print(f"Materias pendientes: {pendientes}")

elif rol_actual == 'maestro':
    print("\n--- Lista de Alumnos ---")
    for uname, info in usuarios.items():
        if info['rol'] == 'alumno':
            print(f"- Usuario: {uname} | Nombre: {info['nombre']}")

    alumno_elegido = input("\nAlumno (username): ").strip()
    materia_elegida = input("Materia: ").strip()
    nueva_cal = float(input("Nueva calificación: "))

    if alumno_elegido in calificaciones and materia_elegida in materias:
        calificaciones[alumno_elegido][materia_elegida] = nueva_cal
        print("Calificación actualizada.")
    else:
        print("Error: Alumno o materia inválidos.")

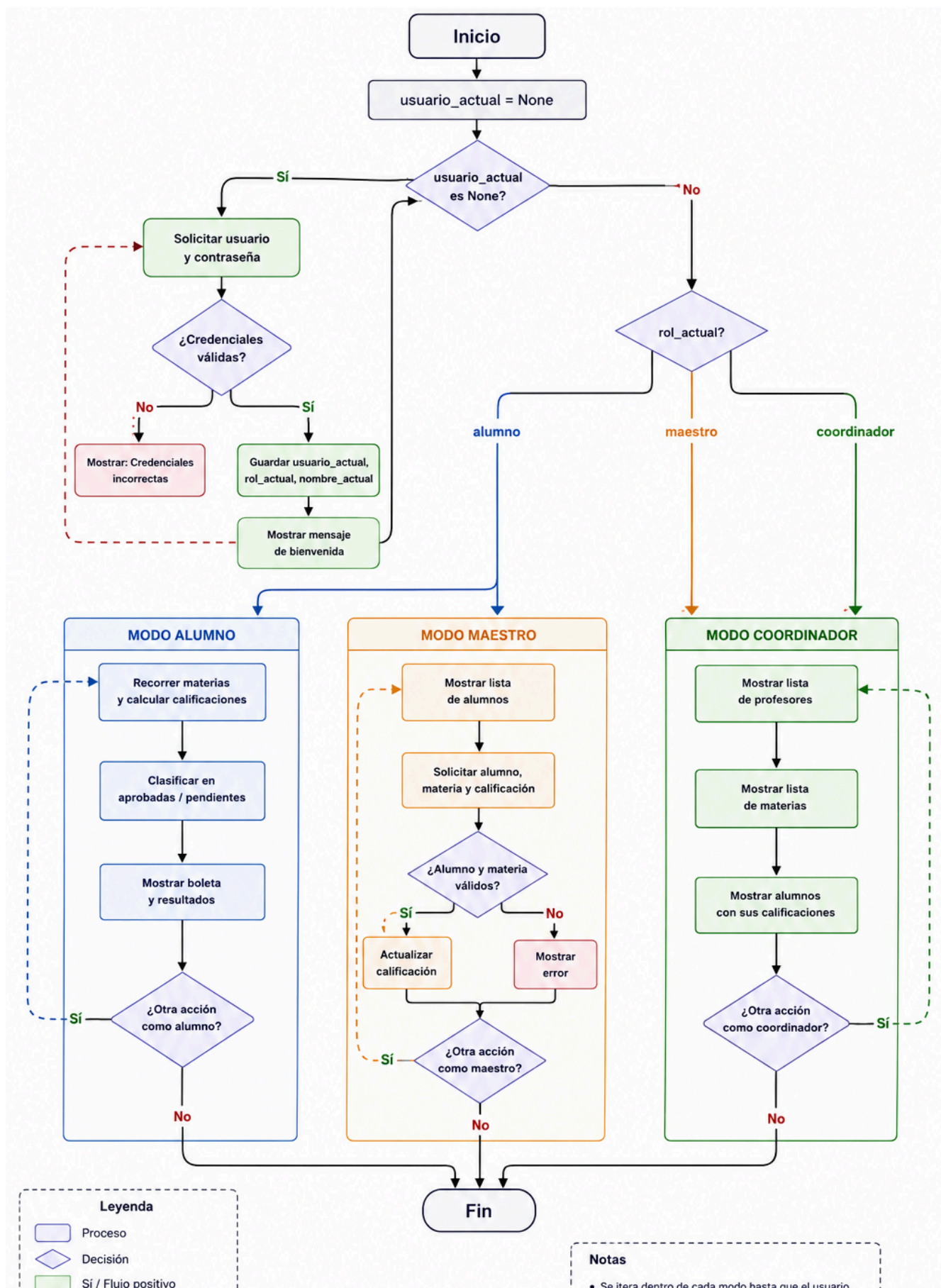
elif rol_actual == 'coordinador':
    print("\n--- REPORTE DE COORDINACIÓN (Read-Only) ---")

    print("\n1. Lista de Profesores:")
    for uname, info in usuarios.items():
        if info['rol'] == 'maestro':
            print(f"- {info['nombre']} ({uname})")

    print("\n2. Lista de Materias:")
    for materia in materias:
        print(f"- {materia}")

    print("\n3. Lista de Alumnos y Calificaciones:")
    for uname, info in usuarios.items():
```

```
if info['rol'] == 'alumno':  
    print(f"\nAlumno: {info['nombre']} ({uname})")  
    for materia in materias:  
        cal = calificaciones.get(uname, {}).get(materia, "N/A")  
        print(f"    {materia}: {cal}")
```



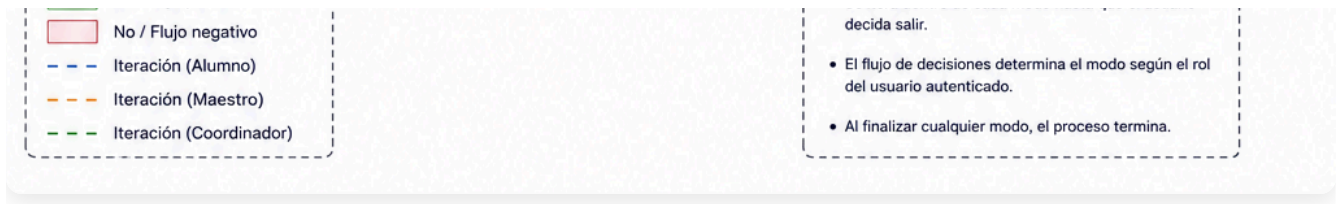


Figura 1:

Yo, **Sabrina Sheccid Pool Canul**, declaro que **NO** he utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para la elaboración de este trabajo académico. Afirmo que cuento con evidencias físicas y/o digitales que demuestran mi autoría, incluyendo pero no limitándose a: documentos manuscritos, materiales impresos con anotaciones o subrayado, historial de versiones de documentos electrónicos, o commits en repositorios de código.

Reconozco y acepto que el profesor se reserva el derecho de solicitar dichas evidencias en cualquier momento, especialmente cuando existan sospechas o se detecten conductas que atenten contra la integridad académica, tales como plagio o uso no reportado de herramientas de IA.